

2026 年 4 月稽阳联谊学校高三联考

技术试题卷

命题人 信息技术：磐安中学 浦江中学；
通用技术：浦江中学 嵊州中学；
审稿人 诸暨中学：

考生须知：

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 12 页，第一部分 1 至 6 页，第二部分 7 至 12 页。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

1. 考生答题前，务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上。
2. 选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑，如要改动，须将原填涂处用橡皮擦净。
3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑，答案写在本试题卷上无效。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求）

阅读下列材料，回答第 1 至 6 题：

新能源汽车的人机交互系统是一个集感知、计算、决策和反馈于一体的智能信息系统。该系统以车载中央计算平台为核心，通过车载网络连接麦克风、摄像头等传感器，以及显示屏、座椅调节电机等执行器。车辆实时处理路侧单元数据并可视化，部分数据利用 5G 技术与云端交换。系统能识别驾驶员情绪状态，记录其操作习惯，形成专属的数据画像，通过座椅马达、空调等设备自动调整车内环境到最佳模式。

1. 下列关于新能源车识别路侧单元过程的说法，正确的是
A. 摄像头可以获取所有数据 B. 获取的数据都具有重要价值
C. 识别是数模转换的过程 D. 识别过程必须在较短时间内完成
2. 下列关于该系统组成与功能的描述，正确的是
A. 座椅调节电机是该系统的硬件设备 B. 该系统不需要数据查询功能
C. 系统生成的数据均需要保存到云端 D. 该系统的应用能惠及所有人群
3. 下列关于该系统软硬件的说法，不正确的是
A. 该系统的数据在使用中会增多 B. 该系统可在裸机上直接安装
C. 该系统的芯片包含运算和控制功能 D. 该系统使用了声音传感器
4. 下列行为中，不能有效提升车辆行驶安全或系统安全的是
A. 系统自动存储用户操作记录 B. 驾驶员通过语音指令开启导航
C. 对上传到云端的数据进行加密 D. 识别驾驶员情绪状态并提醒

5.某新能源汽车拍摄的图像分辨率为 2048*1536,采用 24 位颜色位深度,在无压缩情况下,一张图像的存储空间约是

- A. 1.5MB B. 3MB C. 9MB D. 18MB

6.下列关于该系统网络技术的说法,正确的是

- A.该系统中的计算机均属于服务器 B.该系统需要移动通信技术的支持
C.系统在运行过程仅使用了数据通信功能 D.该网络属于广播电视网络

7.某算法的部分流程图如图所示,执行这部分流程,输入

num 和 t 的值分别是 341258 和 2,则输出 s 的值是

- A.5 B. 6 C.10 D. 14

8.某完全二叉树中,其根节点在后序遍历和中序遍历中的位置序号的差值记为 X,若 $X=2$,该二叉树的节点数可能是

- A.3 B.4 C.5 D.6

9.栈 S 初始为空,最大容量为 3,队列 Q 中从队首到队尾的数据依次是 1,2,3,4,5,6,7,8。将 Q 中元素依次出队并压入栈 S,若 S 满,则将 S 中所有元素依次出栈并入队 Q。当 S 第 4 次满时, Q 的队首元素是

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

10.有如下 Python 程序段:

```
s=input() 浙考神墙750
```

```
ans = " ; n = len(s)
```

```
for i in range(n//2,0,-1):
```

```
    if s[i] > s[n-i]:
```

```
        ans = ans + s[i]
```

```
    else:
```

```
        ans = s[n-i] + ans
```

运行该程序段,输入'zjgkinfoa',运行后 ans 的值为

- A.onkj B.nfoa C.jgki D.nkoj

11.有如下 Python 程序段:

```
x = int(input())
```

```
a= [5,4,9,0,2,3]
```

```
for i in range(len(a)-1-x):
```

```
    if a[i]>a[i+1]:
```

```
        a[i],a[i+1]=a[i+1],a[i]
```

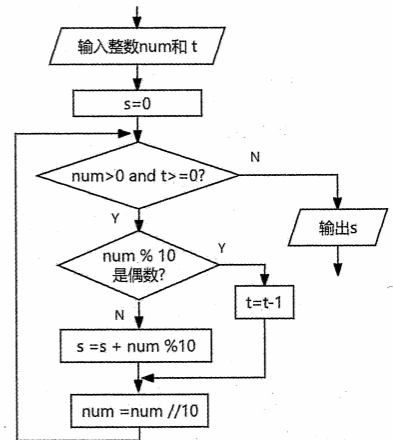
```
for i in range(len(a)-2,x,-1):
```

```
    if a[i]<a[i-1]:
```

```
        a[i],a[i-1]=a[i-1],a[i]
```

执行该程序段,分别输入 0、1、2,列表 a 的结果不可能的是

- A.[0, 4, 5, 2, 3, 9] B. [4, 0, 5, 2, 9, 3] C. [4, 5, 0, 2, 3, 9] D. [4, 5, 0, 2, 9, 3]



第 7 题图

- 12.用列表模拟链表，每个元素包含两个字段，依次表示数据和指针，分别统计从列表每个元素开始的链表中偶数的数量。如 $a=[[37, 1], [26, 5], [35, 3], [6, 4], [18, -1], [29, -1]]$ 中，由 $a[0]$ 开始的链表 $[37, 1] \rightarrow [26, 5] \rightarrow [29, -1]$ 中有一个偶数 26。实现上述功能的 Python 代码如下，标号 ①②③④ 语句中有逻辑问题的是

```
rst = [0]*11; p = i = 0
while i < len(a):                                #①
    if p != -1:
        if a[p][0] % 2 == 0:
            rst[i] += 1                            #②
            p = a[p][1]                            #③
        else:
            print("该位置开始的链表中偶数个数有：",rst[i])
            i += 1
            p = i                                  #④
```

A.① B.② C.③ D.④

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

- 13.某快递驿站有 4 层快递柜，每层 10 个柜。柜子编号如下：第 1 层 0 到 9，第 2 层 10 到 19，依此类推。每批快递有若干件，需连续放在同一层，若有符合条件的区域，则在该区域居中、连续放置该批快递，否则提示不能存放。

某次快递数据和放置结果如第 13 题图所示，回答下列问题。

批次	快递数量	放置结果
1	7	1,2,3,4,5,6,7
2	7	11,12,13,14,15,16,17
3	5	22,23,24,25,26
4	4	33,34,35,36
5	6	不能放置

第 13 题图

(1) 若新增第 6 批快递（数量 2），则存放该批次快递的起始柜子编号是_____。

(2) 实现上述功能的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def getPos(num)
```

#按顺查找能存放 num 个快递的连续区域，返回该区域起始编号，否则返回-1，代码略

#输入若干批次的快递，数据存于列表 a，如 $a=[7,7,5,4,6]$ ，代码略

#初始化 flag，flag[i]存储 i 开始同层连续的空柜子数，如 $flag[0]=10$ 、 $flag[9]=0$ 、 $flag[10]=10$ ，代码略

```
for i in range(len(a)):
```

```
    p = getPos(____①____)
```

```
    if p != -1:
```

$k = (\text{flag}[p] - a[i]) // 2$

for j in range(k,0,-1): #修改居中位置前空快递柜子的 flag 值

flag[p] = j

p= ②

for j in range(p, ③): #修改已存放快递柜子的 flag 值

flag[j]=0

else:

print('不能放置')

14.某停车场有 ABC 三个出入口均可进出，使用车辆收费管理系统。车辆进入时，道闸前方地面上的感应线圈能感应到车辆，摄像头拍摄识别车牌号并在屏幕显示，道闸抬升放行，驶出时再次识别车牌，计费后屏幕显示费用。系统支持 ETC 自动扣费（全国联网）或二维码自助缴费，用户也可以通过小程序登录系统查看停车信息。请回答下列问题：

(1) 某车辆从 A 入口进入，从 B 出口驶出（ETC 自动扣费），其车牌数据流向正确的是 _____（单选，填字母）。

A.入口计算机→出口显示屏→手机 B.出口计算机→服务器→出口显示屏

(2) 该停车场管理系统的执行器是 _____（单选，填字母）。

A.地下感应线圈 B.收费二维码 C.出入口道闸

(3) 某车在行驶到出口 A 时，道闸没有自动抬升，已知该车 ETC 设备能正常使用，故障的原因可能是 _____（多选，填字母，少选得 1 分，多选或选错得 0 分）

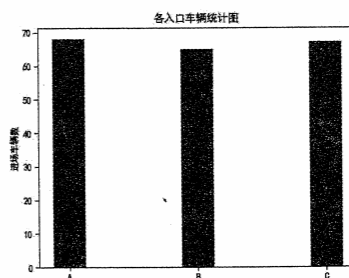
A.该出口网络故障 B.该车辆在停车场时间超过 1 天
C.车牌识别错误 D.该出口的电脑显示器损坏

(4) 入口 A 改造后只能进不能出，请写出该入口可以拆除的硬件 _____（填写两项）

停车场车辆进出信息如第 14 题图 a 所示，请回答(5)(6)小题：

车牌	入口	进场时间	出口	离场时间	停车时间
浙G9671L	B	6:24	C	8:54	150
浙G0160S	C	2:13	A	6:17	244
浙G7586K	A	8:21	A	9:28	67
浙G74630	C	10:7	B	12:34	147
...	...	...	...	...	...
浙G4968B	A	10:16	C	11:32	76
浙G962EX	A	3:16	B	5:53	157
沪D7257U	B	5:32	B	7:15	103

第 14 题图 a



第 14 题图 b

(5) 某车在驶出时被要求缴费 10000 元，这属于什么数据问题（单选，填字母） _____。

A.数据异常 B.逻辑错误 C.数据缺失

(6) 处理表格数据，统计 B 出口的总收费，另外利用部分数据生成如第 14 题图 b，划线处应填入的代码依次是 _____、_____、_____。

#导入相关模块，设置字体，代码略

df=pd.read_excel('停车记录.xlsx')

money=0 浙考神墙750

for i in range(len(df)):

if ①:

t=int(df.at[i,"停车时间"])

m=(t-1)//30*3

money+=m

df2=②

plt.bar(③)

#设置图表的各种参数并显示图表，代码略

程序中①②③处可选的代码有:

A. df.at[i,"出口"]=="B"

B. df.groupby("入口").sum()

C. df[i,"出口"]=="B"

D. df.groupby("入口",as_index=False).count()

E. df2.入口, df2.出口

F. df2.停车时间, df2.入口

15. 在一个城市中，每天会产生很多外卖单，骑手在系统支持下接单并完成配送。

配送的规则如下：

规则 1：骑手身上最多只能有 2 个配送单，所有行程的速度保持不变（固定速度 5）。

规则 2：当前无单时，将在待配送单中寻找从当前位置出发能最快完成配送的单子并接单。

规则 3：当前已有一个配送单时，将搜索可接的第 2 单。选择当前位置可接的最优单子接单（要求单子生成到完成配送不超过 30 分钟）。接到第 2 单后，直接出发取新单的货物→再继续配送第 1 单→送达后配送第 2 单。例，某次行程如下表所示：

注：每个单子共 6 个字段，按序分别是时间、编号、起点坐标、终点坐标

当前位置	任务	单子说明	路线
[1, 3]	接首单	[0, 1, 5, 5, 8, 8]	[1, 3]→[5, 5]
[5, 5]	送单		[5, 5]→[8, 8]
[6, 6]	接顺路单	在 [6, 6] 时接单 [10, 8, 3, 2, 12, 15]	[6, 6]→[3, 2]
[3, 2]	送首单		[3, 2]→[8, 8]
[8, 8]	送达顺路单		[8, 8]→[12, 15]

回答下列问题：

(1) 若当前位置在[8,5]且手上无单，要完成配送单子[0,2,5,5,5,9]，总行程是_____

(2) 函数 dis 计算两个坐标的直线距离，划线处应填入的代码是_____

def dis(pos,new):

x=abs(pos[0]-new[0])

y=_____

d=int((x*x+y*y)**0.5)

return d

(3) 模拟外卖配送算法的 Python 程序如下，请划线处填上合适代码，使程序完整。

注：a=b.pop(i)表示把列表 b 索引 i 的元素删除，数据存到变量 a

on=[]#在手上未完成的外卖单

new=[]#等待接单的外卖单

def Takeout():

time=600 #早上 10 点开始上岗接单

c=0; pos=[20,20]

while time<1200 :#20 点结束接单

#生成足够多新的单子保存在 new 中，部分会被其他骑手接走，代码略

if _____ ① :

#找到最合适的待配送单（编号 n），当前位置到单子出发点时间 t，代码略

on.append(new.pop(n))

time=time+t

pos=on[0][2:4]

elif len(on)==1:

mind=1000 #记录最佳顺路单的总行程

for i in range(len(new)):#寻找当前位置最佳顺路单

d=dis(pos,new[i][2:4])

d2=dis(new[i][2:4],on[0][4:6])

d3=dis(on[0][4:6],new[i][4:6])

if (d+d2+d3)<mind:

mind=d+d2+d3

num=i

if mind/5+time< _____ ② :

on.append(new.pop(num))

pos=on[1][2:4]

time=time+dis(on[0][2:4],pos)//5 #更新当前时间（取整）

else:#当前没有符合条件的新单可接

#时间 time+1，往目标位置移动后更新 pos 坐标，代码略

else:

_____ ③

d=dis(on[1][2:4],on[0][4:6])

time=time+d//5

on.pop(0)

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 如图所示为外骨骼机器人系统，可以帮助肢体受伤病人进行行走康复训练，也可以帮助正常人实现高速或负重行走。下列分析不恰当的是

- A. 帮助工人轻松搬运重物，体现了技术可以解放人
- B. 外骨骼机器人应用仿生学、人体工学、传感器技术，体现了技术的综合性
- C. 通过对患者髋、膝关节提供助力完成康复训练，提高康复训练效率，体现了技术的实践性
- D. 外骨骼机器人的设计促进了相关技术的革新



第 16 题图

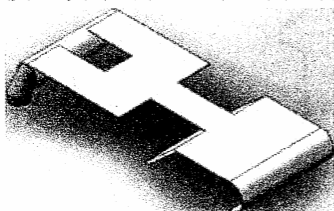


第 17 题图

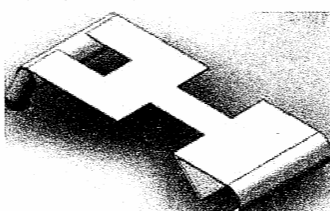
17. 对如图所示便携式干衣机的分析和评价合理的是

- A. 能装下 10 至 12 件衣服，并快速烘干，体现了人机关系的高效目标
- B. 体积小，可折叠，少占空间，主要是从“环境”的角度考虑
- C. 搭载升级涡轮热风循环系统，体现了设计的技术规范原则
- D. 应用智能感应技术，精准感知衣服的干湿程度，自动调节风速，实现了人机关系的信息交互

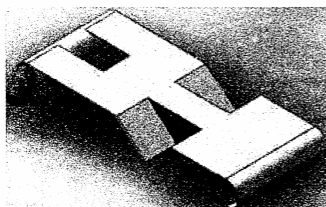
18. 小明想为自家院子的大门设计一个锁扣，院门打开时，锁扣 M 能拉住门下方的锁环 N，防止其自动关闭；关门时，需完成先推后拉的动作，锁环才能脱离锁扣。如图所示，H 处是铰连接，锁环可以适当上下晃动。下列对锁扣 M 结构设计中，能可靠实现这一功能的是



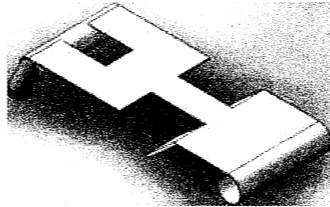
A



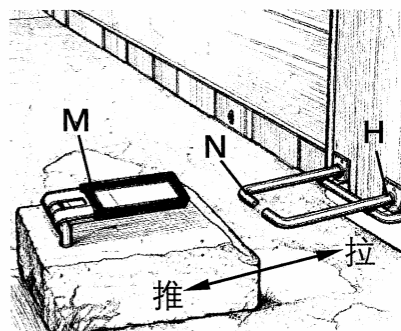
B



C

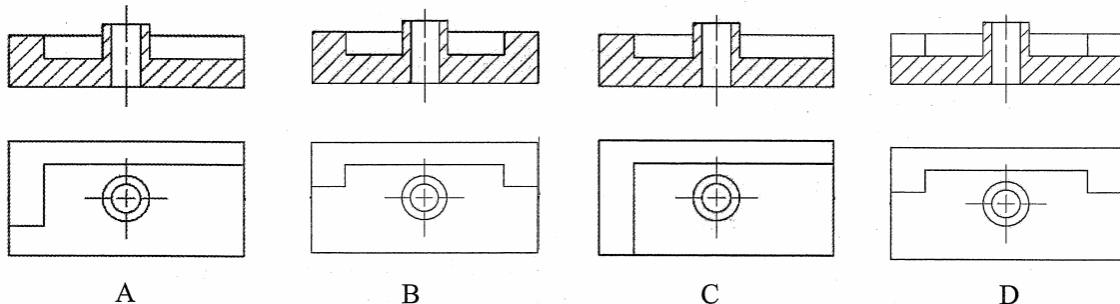


D



第 18 题图

19. 如图所示为小明绘制的几种不同工件的剖视图，主视图不符合投影关系的是



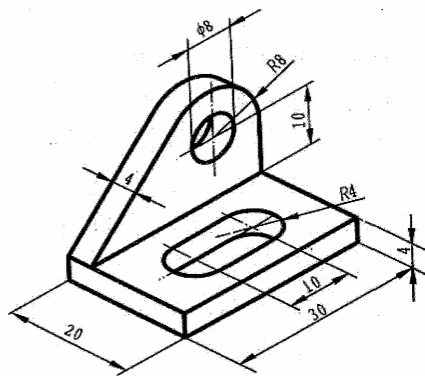
在通用技术实践室，小明用两块大小合适表面平整的长方形钢板加工如图所示的零件，请完成 20-21 题。

20. 下列说法合理的是

- A. 划线时需要用到圆规
- B. 锯割硬度较大的钢板时，选择锯齿较细的锯条
- C. 锉削时，锉刀表面沾满铁屑，可以用手直接拍打锉刀清除铁屑
- D. 加工腰型孔时，需用 $\Phi 8\text{mm}$ 的麻花钻头连续钻孔三次

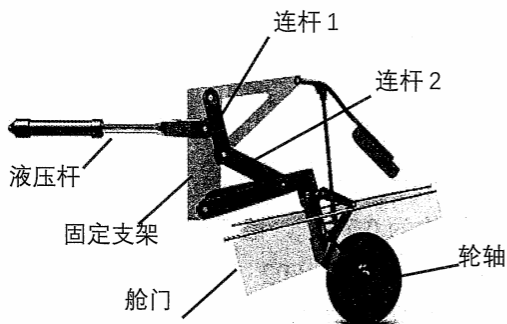
21. 小明设计了下列加工流程，其中能按尺寸标注较高精度完成该工件加工的是

- A. 划线→钻孔→锯割→锉削→焊接
- B. 划线→锯割→锉削→焊接→划线→钻孔
- C. 划线→锯割→钻孔→焊接→锉削
- D. 划线→焊接→划线→钻孔→锯割→锉削

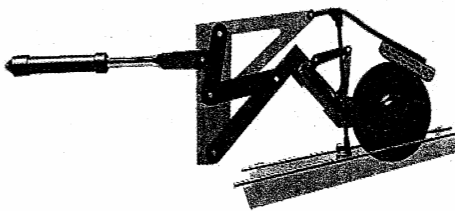


第 20-21 题图

22. 如图所示，图 a 到图 b 是某飞机起飞时，起落架轮胎升起自动关闭舱门的过程。分析该过程中各部件的受力情况



第 22 题图 a



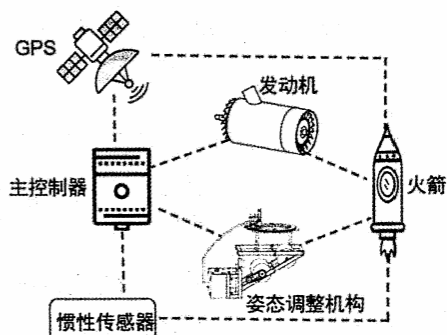
第 22 题图 b

- A. 液压杆受拉，连杆 1 受拉，轮轴受剪切
- B. 液压杆受压，连杆 1 受弯曲，轮轴受弯曲
- C. 液压杆受拉，连杆 1 受弯曲，连杆 2 受拉
- D. 液压杆受压，连杆 1 受拉，连杆 2 受压

猎鹰 9 号可回收火箭通过导航定位、动力控制、回收执行三大子系统协同工作，其回收阶段流程为：导航系统通过 GPS+惯性传感器获取火箭高度、速度数据、飞行姿态，传输至主控制器；主控制器将获取数据与预设着陆点坐标比对，计算推进剂剩余量与推力需求，向发动机发送点火指令；发动机反推减速，箭体姿态调整机构配合保持垂直姿态，完成回收。请完成 23-24 题。

23.下列对猎鹰9号回收系统的分析，不恰当的是

- A.计算推进剂剩余量与推力需求要依靠数学模型
- B.发动机推力不足影响火箭回收的成功实现，体现了系统的整体性
- C.先确保推进剂充足再调整推力大小，体现了系统分析的综合性原则
- D.惯性传感器的灵敏度是着陆精度优化的影响因素

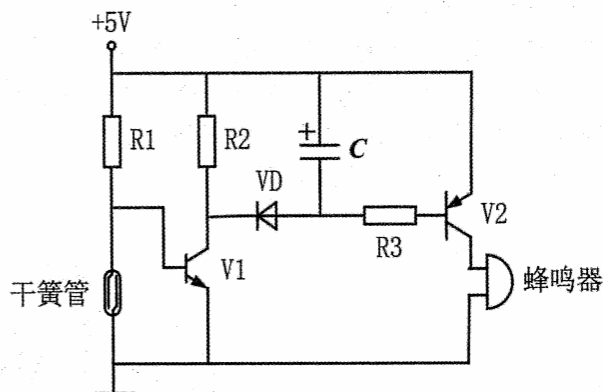
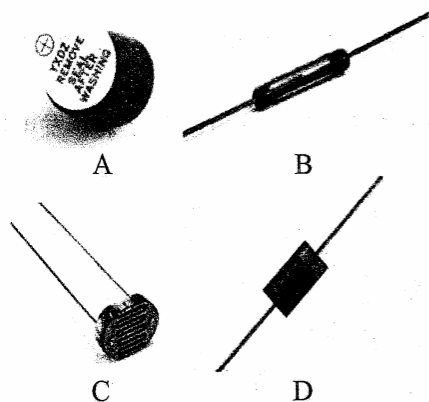


第 23-24 题图

24.关于猎鹰9号回收控制系统的描述，正确的是

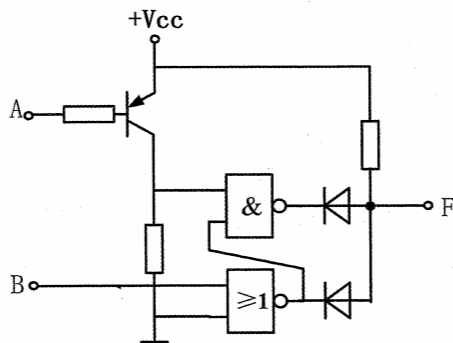
- A.姿态调整机构是执行器
- B.惯性传感器是该控制系统的控制器
- C.发动机接收到的推力指令是该系统的输出量
- D.预设着陆位置坐标调整是控制系统的干扰因素

25.如图所示为开门防盗报警电路，小明想在面包板上搭建实验电路，在选择元器件时，下列选项中不需要的用到的是

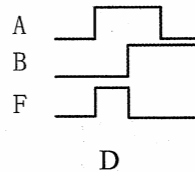
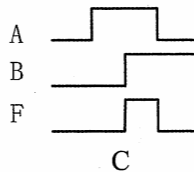
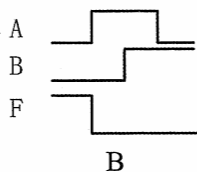
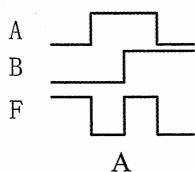


第 25 题图

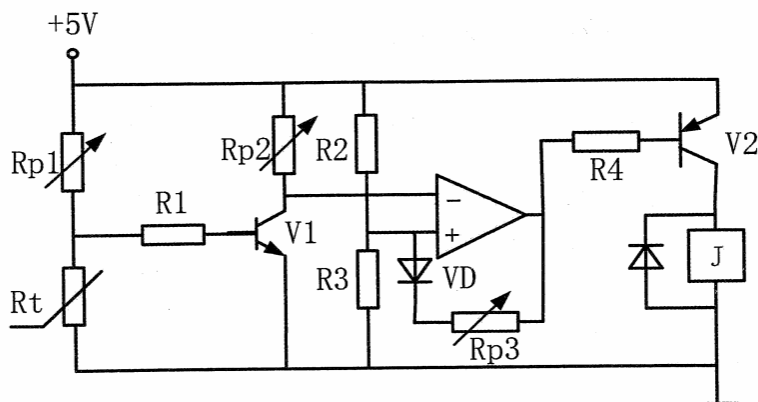
26.如图所示的逻辑电路中，A、B为输入信号，F为输出信号，下列输入与输出之间波形关系正确的是



第 26 题图



27. 如图所示是小明设计的温控电路，当温度低于下限时，继电器吸合，开始加热；当温度达到上限时，继电器断开，停止加热；其中 $R_2=R_3$ 。下列说法正确的是

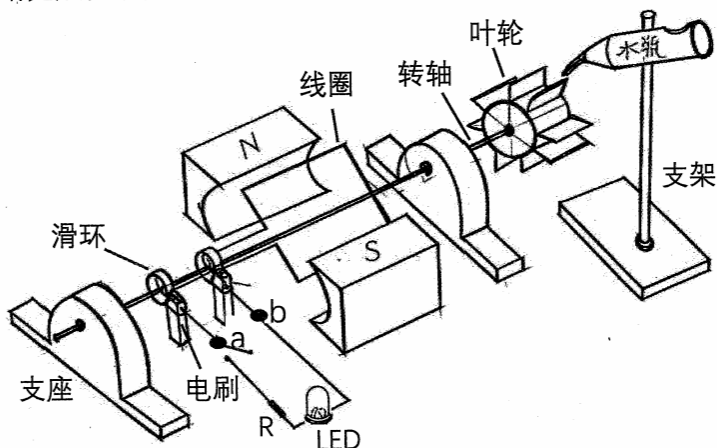


第 27 题图

- A. R_t 是负温度系数热敏电阻
B. 继电器吸合瞬间，三极管 V_1 截止
C. 若要调低下限，可调小 R_{p2}
D. 调大 R_{p3} ，上限温度调低

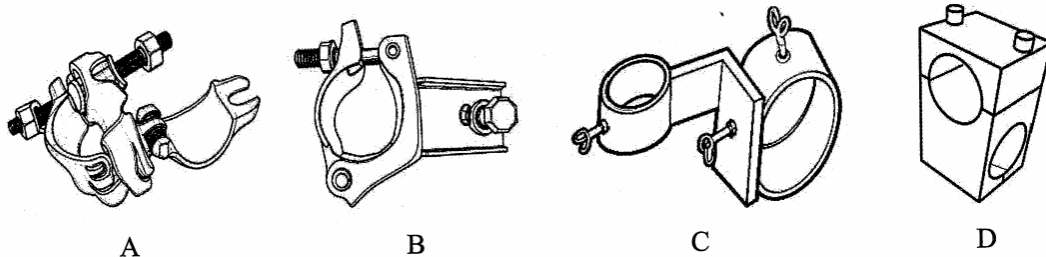
二、综合题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。
各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号）

28. 小明利用自己学习的科学知识制作了一个简易水力发电模型，该系统由水力支架、发电机、叶轮等组成。请完成以下任务：



第 28 题图

(1) 为方便调节水瓶的高度和倾斜角度，水瓶与支架之间的连接件最合适的是（单选）▲；



(2) 该模型属于（单选）▲；

A. 概念模型

B. 草模

C. 功能模型

B.亚克力板

C. 塑料板

D.记忆合金

(4) 小明在电极 a、b 之间接上发光二极管进行测试，发现灯光闪烁，下列方法能增加闪烁频率的是（多选） ▲ 。

B.减小电阻 R 的阻值

C.在电极 a、b 之间增加电容与发光二极管并联

D.在电极 a、b 之间增加由多个二极管组成的整流电路后接入发光二极管

29.如图 a 所示是食堂楼梯间的气窗,由于位置比较高,无法直接用手开启窗户。小明想设计一个手摇开启装置,摇手水平转动时,装置 A、B 通过内部传动结构将力传递到 C 构件,实现玻璃窗的开合。A、B 装置之间通过传动轴连接,B 装置的内侧有一个尺寸为 200mm×10mm 的开口槽如图 b,C 构件侧面有一个Φ5mm 的圆孔。请你帮助小明设计 A、B 装置内部的传动结构以及和 C 构件之间的连接件,设计要求如下:

(a) 通过摇手正反转, 实现气窗的开合;

(b) 摇手停止摇动时, 窗户能自动锁定;

(c) A、B 装置的内部机械结构传动灵活;

(d) B 装置与 C 构件连接可靠;

(e) 不能对 A、B 装置外壳进行加工。

请完成以下任务:

(1)请在头脑中构思符合设计要求的多个方案,并画出其中最优方案的设计草图,简要说明方案的工作过程;

(2) 在草图上标注主要尺寸;

(3) 装置安装后, 需要进行相关的技术试验。

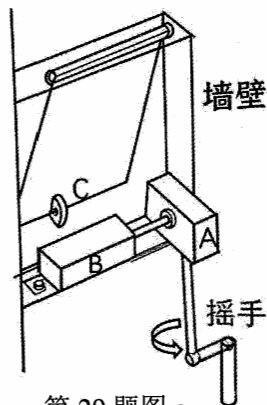
以下说法中正确是(单选) ▲ 。

A.摇动摇手，观察窗户能否实现开关

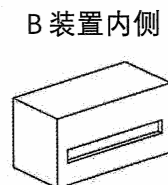
B.用力拉扯摇手，测试摇手强度

C.对设计的内部结构进行计算机建模试验

D.反复摇动摇手，测试使用寿命

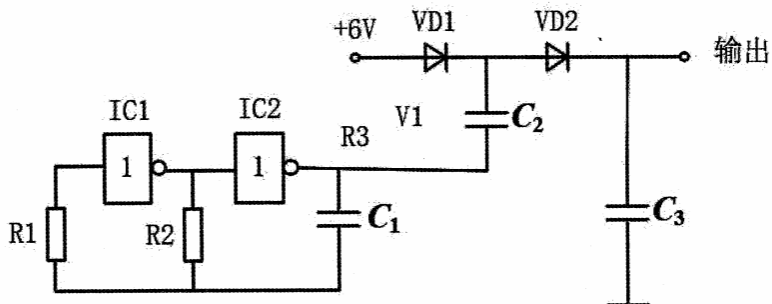


第 29 题图 a



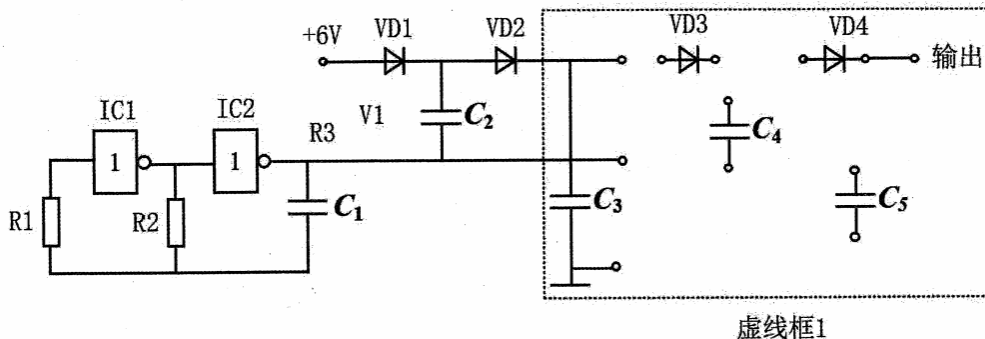
第 29 题图 b

30. 如图所示是小明设计的倍压升压电路。当电源电压不足以提供用电器电压时，通过振荡电路向电容充电，实现输出电压提升（二极管导通电压约为 0.7V ）。请完成以下任务：



第 30 题图

- (1) 影响振荡电路振荡频率的电容是（单选） ▲ ；
 A. C1 B. C2 C. C3
- (2) 输出电压稳定后，输出端电压约为（单选） ▲ ；
 A. 4.6V B. 10.6V C. 12V
- (3) 若想让电压升得更高，可以增加升压部分，请帮小明在虚线框 1 中增加一组升压电路；



- (4) 小明在调试时发现芯片 IC1、IC2 损坏，请你帮助小明在虚线框 2 中用 555 芯片完成振荡电路的搭建。

